

七年级数学 一元一次方程专题 【解析卷】

【知识点 1】 解一元一次方程问题：

(1) 解一元一次方程的步骤：

- ① 分母化整：把分母化为整数
- ② 去分母：等式两边同乘分母最小公倍数，勿忘常数项
- ③ 去括号
- ④ 移项：未知数放等号左边，其它放等号右边
- ⑤ 合并同类项
- ⑥ 未知数的系数化为1：两边同时除以未知数的系数

注：若分子分母均有小数，则先“分母化整”

(2) **解含参方程**：把参数当成具体的数去做，然后依次分母化整，去分母，去括号，移项，合并同类项，未知数的系数化为1

【经典例题】

【例题1】

解方程：
$$\frac{1.8-8x}{1.2} - \frac{1.3-3x}{2} = \frac{5x-0.4}{0.3}$$

【考点】 解一元一次方程

【答案】 $x = \frac{1}{10}$

【解析】 原方程可化为
$$\frac{18-80x}{12} - \frac{1.3-3x}{2} = \frac{50x-4}{3}$$

去分母，得 $18-80x-6(1.3-3x)=4(50x-4)$

去括号，得 $18-80x-7.8+18x=200x-16$

移项，得 $-80x+18x-200x=-16-18+7.8$

合并同类项，得 $-262x=-26.2$

系数化成1，得 $x = \frac{1}{10}$

【同步练一练】

$$\frac{x}{5} - \frac{3-2x}{2} = x$$

$$\frac{1.5x-2}{3} - 0.5 = \frac{5x}{3}$$

$$1 - \frac{4-3x}{4} = \frac{5x+3}{6}$$

$$\frac{x-3}{0.5} - \frac{x+4}{0.2} = 1.6$$

$$\frac{2x+1}{3} = \frac{1-2x}{6} - 2$$

$$\frac{3x-1}{3} = 1 - \frac{4x-1}{6}$$

【考点】解一元一次方程

【答案】 $x=7.5$ ； $x=-1$ ； $x=-6$ ； $x=-9.2$ ； $x=-\frac{13}{6}$ ； $x=0.9$

【知识点 2】一元一次方程的解的问题：

(1) **已知解求参数：**已知方程的解，则把解代入方程中求值，简称“遇解代入”

(2) **已知解的关系求参数：**

① 一个方程含参：先求不含参的方程，得到解后代入另一个方程；

② 两个方程含参：先分别解两个含参方程，再根据解的关系列新的方程

【经典例题】

【例题 1】

若关于 x 的一元一次方程 $\frac{2x-k}{3} - \frac{x-3k}{2} = 1$ 的解为 $x = -1$ ，则 k 的值为 ()

- A. $\frac{2}{7}$ B. 1 C. $-\frac{13}{11}$ D. 0

【考点】已知解求参数

【答案】B

【解析】 $\because x = -1$ 是方程的解

$\therefore$ 将 $x = -1$ 代入原方程，得到 $\frac{-2-k}{3} - \frac{-1-3k}{2} = 1$

解得 $k = 1$ ，故选 B

【例题 2】

已知方程 $\frac{2x-3}{5} = \frac{2}{3}x - 3$ 和方程 $3n - \frac{1}{4} = 3(x+n) - 2n$ 的解相同，求 n 的值及方程的解.

【考点】已知解的关系求参

【答案】 $n = \frac{109}{8}$

【解析】先求出方程 $\frac{2x-3}{5} = \frac{2}{3}x - 3$ 的解，然后代入 $3n - \frac{1}{4} = 3(x+n) - 2n$ 中求出 n .

$\because \frac{2x-3}{5} = \frac{2}{3}x - 3 \therefore -4x = -36, x = 9$ ，将 $x = 9$ 代入 $3n - \frac{1}{4} = 3(x+n) - 2n$ ，

得 $3n - \frac{1}{4} = 3(9+n) - 2n$

$\therefore 12n - 1 = 108 + 12n - 8n \therefore 8n = 109, n = \frac{109}{8}$ ，因此 n 的值为 $\frac{109}{8}$ ，方程的解为 $x = 9$

【同步练一练】

已知 $x = \frac{1}{2}$ 是关于 x 的方程 $mx + 2 = 2(m - x)$ 的解，则 m 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. $\frac{3}{2}$ D. 3

【考点】 已知解求参数

【答案】 B

【解析】 将 $x = \frac{1}{2}$ 代入方程 $mx + 2 = 2(m - x)$ ，得到 $\frac{3}{2}m = 3$ ，所以 $m = 2$ ，故选 B

【同步再练一练】 已知关于 x 的方程 $\frac{k+x}{2} - 3k - 2 = 2x$ 的解与方程 $2 - 3(x+1) = 0$ 的解互为倒数，求 k 的值.

【考点】 已知解的关系求参

【答案】 $k = 1$

【解析】 解方程 $2 - 3(x+1) = 0$ 得： $x = -\frac{1}{3}$

将 $x = -\frac{1}{3}$ 代入 $\frac{k+x}{2} - 3k - 2 = 2x$ ，得 $\frac{k-\frac{1}{3}}{2} - 3k - 2 = 2 \times (-\frac{1}{3})$

解得： $k = 1$

【知识点 3】

- (1) **整数解求参：** 先解含参方程，再根据分母为分子的因数求参
- (2) **固定解问题求参数：** 转化为与谁无关问题去做
- (3) **整体思想求解：** 两个方程的未知数系数相同，且常数部分也相同，已知其中一个方程的解，则可以用整体思想求另一个方程的解

【经典例题】

【例题 1】

已知关于 x 的方程 $x - \frac{4-ax}{6} = \frac{x+a}{3} - 1$ 的解是非正整数,则符合条件的所有整数 a 的和是

()

A. -4

B. -3

C. 2

D. 3

【考点】 整数解问题

【答案】 A

【解析】 解 $x - \frac{4-ax}{6} = \frac{x+a}{3} - 1$, 得 $x = \frac{2a-2}{a+4} = 2 - \frac{10}{4+a}$

分析 $\frac{10}{4+a}$ 是大于或等于 2 的整数, 得 $4+a=1$ 或 2 或 5

$a=-3$ 或 -2 或 1

$(-3)+(-2)+1=-4$

故选 A

【例题 2】

已知 a 为定值, 关于 x 的方程 $\frac{kx+a}{3} = 1 - \frac{2x+bk}{6}$ 满足无论 k 为何值, 它的解总是 $x=1$, 则

$a+b=$ _____ .

【考点】 固定解问题

【答案】 0

【解析】 先把方程化简, 然后把 $x=1$ 代入化简后的方程, 因为无论 k 为何值时, 它的解总是 $x=1$, 所以可令 k 前面的系数为 0, 然后求出 a 的值.

解: 对方程 $\frac{kx+a}{3} = 1 - \frac{2x+bk}{6}$ 进行去分母, 得 $2(kx+a) = 6 - (2x+bk)$

将 $x=1$ 代入 $2(kx+a) = 6 - (2x+bk)$, 得 $2(k+a) = 6 - (2+bk)$,

化简, 得 $2k+bk=4-2a$, $(b+2)k=4-2a$, 其中, 无论 k 为何值, 对方程的解无影响.

所以 $2+b=0$, $4-2a=0$ 即 $b=-2$, $a=2$, $a+b=0$, 故答案为 0

【例题 3】

已知关于 x 的一元一次方程 $\frac{x}{2020} + a = 2020x$ 的解为 $x = 2020$ ，那么关于 y 的一元一次方程 $\frac{1-y}{2020} = 2020(1-y) + a$ 的解为_____.

【考点】 整体思想求参

【答案】 $y = 2021$

【解析】 两个方程形式相似，第一个方程 $\frac{x}{2020} + a = 2020x$ 与第二个方程

$\frac{1-y}{2020} = 2020(1-y) + a$ 未知数部分的系数相同，所以用整体替换的思想.把第二个方程的 a

换到等号左边得 $\frac{1-y}{2020} - a = 2020(1-y)$ ，转换后的方程与第一个方程形式不同， a 前面的符

号相反. 所以对于上面的方程每一项乘以 -1 ，使方程转化为 $\frac{y-1}{2020} + a = 2020(y-1)$ ，等同于

用 $(y-1)$ 去替换了 x . 原方程的解为 $x = 2020$ ，所以 $y-1 = 2020$ ，解得 $y = 2021$

【同步练一练】

已知关于 x 的方程 $\frac{5}{2}x - a = 3x - 14$ ，若 a 为正整数时，方程的解也为正整数，则 a 的最大值是()

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

【考点】 整数解问题

【答案】 B

【解析】 解 $\frac{5}{2}x - a = 3x - 14$ ，得 $x = 28 - 2a$

$\because a$ 为正整数， x 为正整数

$\therefore 1 \leq a \leq 13$ ， a 的最大值为 13

故选 B.

【同步又练一练】

若 a 、 b 为定值，则关于 x 的一元一次方程 $\frac{3ak-x}{4} - \frac{x+2bx}{5} = -1$ ，无论 k 为何值，它的解总是 $x=2$ ，求 a 、 b 的值.

【考点】 固定解问题

【答案】 $a=0$ ， $b=\frac{1}{8}$

【解析】 方程两边都乘以 20，得 $5(3ak-x)-4(x+2bx)=-20$

将 $x=2$ 代入 $5(3ak-x)-4(x+2bx)=-20$ ，得 $5(3ak-2)-4(2+4b)=-20$

化简，得 $15ak=16b-2$

$\therefore$ 无论 k 为何值，方程的解总是 $x=2$

$\therefore 15a=0$ ， $16b-2=0$

解得 $a=0$ ， $b=\frac{1}{8}$

【同步再练一练】

已知关于 x 的一元一次方程 $\frac{a-x}{2} = \frac{2019x-5}{3}$ 的解为 $x=2$ ，那么关于 y 的一元一次方程 $\frac{a-y-1}{2} = \frac{2019(y+1)-5}{3}$ 的解为_____.

【考点】 整体思想求解

【答案】 $y=1$

【解析】 $\therefore \frac{a-y-1}{2} = \frac{2019(y+1)-5}{3}$ 可化为 $\frac{a-(y+1)}{2} = \frac{2019(y+1)-5}{3}$ ，

与 $\frac{a-x}{2} = \frac{2019x-5}{3}$ 形式相同

$\therefore y+1=2$ ， $y=1$

故答案为： $y=1$

【知识点 4】一元一次方程的应用问题：

解一元一次方程应用题的步骤：审（审题），设（设未知数），列（列方程），解（解方程），检（检验），答（写答）。

注意：设、列、解、答这四步为改分时候的要点，一步都不要落下！

【经典例题】

【例题1】

一套仪器由一个 A 部件和三个 B 部件构成，用 1 立方米钢板可做 40 个 A 部件或 240 个 B 部件，现要用 6 立方米钢板制作这种仪器，设应用 x 立方米钢板做 B 部件，其它钢板做 A 部件，恰好配套，则可列方程为（ ）

- A. $3 \times 40x = 240(6 - x)$ B. $240x = 3 \times 40(6 - x)$
C. $40x = 3 \times 240(6 - x)$ D. $3 \times 240x = 40(6 - x)$

【考点】一元一次方程应用题的配套问题

【答案】B

【解析】设应用 xm^3 钢材做 B 部件，则应用 $(6 - x)m^3$ 钢材做 A 部件，

由题意得， $240x = 3 \times 40(6 - x)$

题目易错点：要注意未知数是 B 部件的个数，其次要注意倍数关系，B 部件个数是 A 部件的 3 倍，因此 A 部件数量应该乘 3 倍。

故选 B

【例题 2】

快车以 $200km/h$ 的速度由甲地开往乙地再返回甲地，慢车以 $75km/h$ 的速度同时从乙地出发开往甲地，已知快车回到甲地时，慢车距离甲地还有 $225km$ ，则

- (1) 甲乙两地相距多少千米？
(2) 从出发开始，经过多长时间两车相遇？
(3) 几小时后两车相距 100 千米？

【考点】一元一次方程应用题的行程问题

【答案】(1) 甲乙两地相距 900 千米.

(2) 出发 $\frac{36}{11}$ 或 $\frac{36}{5}$ 小时后，两车相遇.

(3) 出发 $\frac{32}{11}$ 或 $\frac{40}{11}$ 或 $\frac{32}{5}$ 或 8 或 $\frac{32}{3}$ 小时后，两车相距 100 千米.

【解析】(1) 设：甲乙两地相距 x 千米.

$$\frac{2x}{200} = \frac{x-225}{75}$$

解得 $x=900$

答：甲乙两地相距 900 千米.

(2) 设从出发开始，经过 m 小时两车相遇.

①快车到达乙地之前，两车相遇

$$200m + 75m = 900$$

$$\text{解得 } m = \frac{36}{11}$$

②快车到达乙地之后，返回途中两车相遇

$$200m - 75m = 900$$

$$\text{解得 } m = \frac{36}{5}$$

答：出发 $\frac{36}{11}$ 或 $\frac{36}{5}$ 小时后两车相遇

(3) 设从出发开始 t 小时后两车相距 100 千米.

①快车到达乙地之前，且两车相遇前，两车相距 100 千米

$$200t + 75t = 900 - 100$$

$$\text{解得 } t = \frac{32}{11}$$

②快车到达乙地之前，且两车相遇后，两车相距 100 千米

$$200t + 75t = 900 + 100$$

$$\text{解得 } t = \frac{40}{11}$$

③快车到达乙地之后，且返回途中两车相遇前，两车相距 100 千米

$$200t - 75t = 900 - 100$$

$$\text{解得 } t = \frac{32}{5}$$

④快车到达乙地之后，且返回途中两车相遇后，两车相距 100 千米

$$200t - 75t = 900 + 100$$

解，得 $t=8$

⑤快车到达甲地停止后，两车相距 100 千米

$$(1800 \div 200) + (225 - 100) \div 75 = \frac{32}{3}$$

答：出发 $\frac{32}{11}$ 或 $\frac{40}{11}$ 或 6.4 或 8 或 $\frac{32}{3}$ 小时后，两车相距 100 千米.

【同步练一练】

学校组织植树活动，已知在甲处植树的有 23 人，在乙处植树的有 17 人．现调 20 人去支援，使在甲处植树的人数是乙处植树人数的 2 倍，设调往乙处 x 人，则有（ ）

A. $23 + x = 2(17 + 20 - x)$

B. $2(23 + x) = 17 + 20 - x$

C. $23 + 20 - x = 2(17 + x)$

D. $2(23 + 20 - x) = 17 + x$

【考点】列方程

【答案】C

【解析】调往乙处 x 人，则调往甲处 $(20 - x)$ 人，现在甲处有 $(23 + 20 - x)$ 人，乙处有 $(17 + x)$

人，甲处植树的人数是乙处植树人数的 2 倍，则可列方程为 $23 + 20 - x = 2(17 + x)$

故选 C

【同步又练一练】

列方程解应用题：已知 A，B 两地相距 60 千米，甲骑自行车，乙骑摩托车，两人都沿一条笔直的公路由 A 匀速行驶到 B，乙每小时比甲多行 30 千米，甲比乙早出发 3 小时，乙出发 1 小时后刚好追上甲．

(1) 求甲的速度．

(2) 问乙出发之后，到达 B 之前，何时甲和乙两人相距 6 千米．

(3) 若丙骑自行车与甲同时出发，沿着这条笔直的公路由 B 匀速行驶到 A，经过 $\frac{18}{5}$ 小时后与乙相遇，求此时甲、丙两人之间的距离．

【考点】一元一次方程应用题的行程问题

【答案】 (1) 10km/h ；(2) 0.8 小时或 1.2 小时；(3) 12 千米

【解析】(1) 设甲的速度为 $x\text{km}/h$

依题意得： $(1+3)x = x + 30$

解，得： $x = 10$

答：甲的速度为 $10\text{km}/h$ ；

(2) 设乙出发之后 t 小时，甲和乙两人相距 6 千米

由 (1) 得：甲的速度为 $10\text{km}/h$ ，则乙的速度为 $40\text{km}/h$ ；

未追上前：依题意得： $10(t+3) - 40t = 6$

解，得： $t = 0.8$

追上并超过后：依题意得： $40t - 10(t+3) = 6$

解，得： $t = 1.2$

$1.2 \times 40 = 48 < 60$ ，此时乙还未到达 B 地，满足题意

答：乙出发 0.8 小时或 1.2 小时后，甲和乙两人相距 6 米

(3) 丙骑自行车与甲同时出发，则乙行驶的时间为 $\left(\frac{18}{5} - 3\right)h$ ，即 $\frac{3}{5}h$

设丙的速度为 $y\text{km}/h$

依题意得： $40 \times \frac{3}{5} + \frac{18}{5}y = 60$

解，得： $y = 10$

则甲、丙两人之间距离为： $60 - \frac{18}{5} \times (10 + 10) = -12\text{km}$

答：甲、丙两人之间距离为 12 千米